

Coffee Reel 要件定義

システムの内容

項目	内容
概要	コーヒーに特化したショート動画を投稿・閲覧できるWebアプリ

ユーザーの解決する課題と解決内容 (READMEへ入れたほうがいい)

課題	解決内容
コーヒーの淹れ方や焙煎、ラテアートなどは文章や画像だけでは、動きであったり、やり方を理解しにくい	短い動画を投稿・視聴できる
コーヒーに関する動画が複数のサービスに分散しており、目的とする情報を探しにくい	動画だけを集めて、タイトルとカテゴリーから検索できるようにする
動画を一件ずつ選択して再生する操作に手間がかかる	縦スクロールで公開されている動画を連続で視聴できる。
気になった動画を後から探し直す必要がある	ログインユーザーが動画を保存でき、保存一覧から見返すことができる。
コーヒーに関する知識や技術を手軽に発信できる場所が限られている	ログインユーザーがコーヒーに関する動画を投稿・管理できる
投稿動画の形式や容量が異なると、端末によって再生できない場合がある	投稿動画を指定形式に変換し、処理完了した動画だけを公開する

ユーザー

ロール	利用できるもの
ゲスト	- 公開動画の閲覧 - 検索 - 会員登録 - ログイン

ロール	利用できるもの
ユーザー	・公開動画の閲覧 ・動画検索 ・動画投稿 ・投稿状況の確認 ・いいね ・保存 ・保存一覧 ・自分の投稿動画の管理 ・ログアウト
管理者	・ログインユーザーの機能 ・投稿一覧と詳細確認 ・投稿非公開 ・投稿の公開再開 ・ユーザー一覧と詳細確認 ・ユーザー利用停止 ・ユーザー利用再開

機能要件

ゲスト

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
リール閲覧	公開されている動画を縦スクロールで一件ずつ視聴できる	たくさんの動画を少ない操作だけで、かつ続けて視聴できるようにするため。	公開条件を満たした動画だけが表示される。
動画検索	タイトルとカテゴリーから公開されている動画を検索する	興味のある淹れ方や焙煎、ラテアートなどの動画を探しやすくするため。	検索条件に一致した公開動画だけが表示される。
動画詳細確認	・投稿者 ・タイトル ・説明 ・カテゴリー	動画の内容や投稿者を理解	選択した動画の情報が表示される
会員登録	・名前 ・メールアドレス ・パスワード	動画投稿やいいね、保存など、ユーザーとしての機能を利用	正しい入力内容でアカウントが作成される

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
		できるようにするため。	
ログイン	・メールアドレス ・パスワード	登録済みユーザー本人として各機能を利用する	正しい認証情報でログインができる

ログインユーザー

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画投稿開始	・タイトル ・説明 ・カテゴリー を登録し、動画のアップロード先を取得する	コーヒーに関する知識や技術を動画で共有できるようにするため	投稿情報とアップロード先が発行される。
動画のアップロード	指定されたアップロード先へ動画を送信する	容量の大きい動画を安全に保存できるように。	元の動画がオブジェクトストレージへ保存される
アップロードの完了通知	オブジェクトストレージへの動画アップロード完了後、APIへ完了を通知する	システムが元動画を確認し、動画変換を開始できるようにするため	元動画の存在確認後、状態がuploadedへ更新され、変換ジョブが1件だけ作成される
投稿状況を確認	自分が投稿した動画の処理状況と公開状態を確認する	動画が公開可能か、変換に失敗したかを確認できるようにするため。	自分の投稿と処理状態・公開状態が一覧として表示される。
いいね	公開動画に対して、いいね・いいね解除を行う	気に入った動画に対して簡単に反応できるようにする	同じユーザーから同じ動画へ重複登録されないこと。
動画保存	公開動画を保存・保存解除する	後から見返したい動画を検索し直さずに済むようにするため。	同じ動画が重複して保存されない
保存一覧	自分が保存した動画を一覧表示	保存した動画を後から簡単に再視聴できるようにする	自分が保存した動画だけが表示される。

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
投稿の非公開	自分の動画を非公開に変更する	投稿者が公開・停止できるようにするため	非公開にした動画がリール画面に表示されない
投稿の削除	自分の投稿した動画を削除	不要になった投稿を利用者から完全に見えないようにするため	削除した動画が、ユーザーから見られないようにする
ログアウト	Refresh Tokenを無効化し、認証Cookieを削除する	共用端末などでログイン状態を安全に終了できるようにするため	ログアウト後、同じRefresh TokenからAccess Tokenを再発行できない

システム

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の検証	・ 動画の時間 ・ 動画の容量 ・ MIMEタイプ ・ 実ファイル形式	条件以外や不正なファイルが動画処理へ進むことを防ぐため。	条件外の動画が変換処理へ進まない
動画の変換	投稿動画を ・ MP4 ・ H.264 ・ AAC ・ 最大720×1280へ変換	異なる端末で撮影された動画を、webブラウザで再生できる形式へ統一するため	変換後動画が保存され、処理状態が更新される
サムネイル生成	投稿動画について一覧表示用の画像を生成する	動画を再生しなくても投稿内容を確認できるようにするため。	生成したサムネイルがストレージへ保存される
動画の公開	検証、変換、サムネイル生成が完了した動画だけを自動公開する。	再生できない動画や処理途中の動画がリール画面へ表示されるのを防ぐ	処理状態がready、公開状態がpublishedへ更新される
変換失敗した時の管理	動画変換に失敗した投稿をfailed状態として保存し、公開しない	処理失敗した動画を公開せずに、原因を確認できるようにする。	失敗動画が公開されず、失敗状態が記録される
動画ファイルの削除	削除対象の元の動画、変換された動	利用されなくなったファイルがストレ	対象ファイルがストレージから削除され

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	画、サムネイルを非同期で削除	ジへ残り続けるのを防ぐため。	る

管理者

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
投稿一覧・詳細確認	・投稿動画 ・投稿者 ・タイトル ・説明 ・処理状態 ・公開状態 ・投稿日時 を確認する	非公開対象か判断するため	管理者だけが管理用の投稿一覧を確認できる。
投稿の非公開	不適切な公開動画をhiddenへ変更し、非公開の理由を記録する	不適切な投稿やサービス方針に違反する動画の公開を停止するため。	動画がリール画面、検索結果、保存一覧へ表示されず、投稿者が再公開できない
投稿の公開を再開	管理者が非公開にした動画をpublishedへ戻す	誤操作や確認後に公開を再開できるようにするため	対象動画が再び公開され、リール表示条件を満たす
ユーザー一覧・詳細確認	・一般ユーザーの名前 ・メールアドレス ・状態 ・登録日時 ・投稿動画 を確認する	不正な投稿を繰り返すユーザーを特定するため	管理者だけが一般ユーザーと投稿状況を確認できる
ユーザーの利用停止	一般ユーザーをsuspended状態へ変更し、停止理由を記録する	不正利用を継続するユーザーの操作を止めるため	対象ユーザーがログイン、Token再発行、投稿、いいね、保存を利用できない
ユーザーの利用再開	suspended状態の一般ユーザーをactiveへ戻す	誤停止または確認完了後に利用を再開できるようにする	対象ユーザーが再びログインしてユーザー機能を利用できる

ユーザー状態

値	状態
active	ログインおよびログインユーザー機能を利用できる
suspended	ログイン、Token再発行、認証が必要な機能を利用できない

ユーザー状態遷移

現在の状態	操作	次の状態
active	管理者による利用停止	suspended
suspended	管理者による利用再開	active

利用停止時のルール

項目	要件
管理対象	一般ユーザーのみ
管理者の停止	管理者自身および他の管理者は停止対象外
ログイン	停止中のユーザーはログインできない
Token再発行	停止中のユーザーはAccess Tokenを再発行できない
認証済み操作	既にログイン済みでも、認証が必要なAPIを利用できない
公開動画	利用停止時に対象ユーザーの公開動画をhiddenへ変更する
利用再開	利用再開後も、非公開になった動画は自動公開しない
動画再公開	必要な動画だけを管理者が個別に公開再開する
操作記録	停止・再開した管理者、対象ユーザー、理由、日時を監査ログへ保存する

非機能要件

認証・権限・セキュリティ

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
HTTPS通信	本番環境ではフロントエンド、API、動画取得をHTTPS通信に限定する	認証情報や投稿内容が通信経路上で、盗み見られることを防ぐため	HTTPでアクセスした場合はHTTPSへ転送される
パスワード保護	パスワードを安全な方式でハッシュ化し、平文をDBやログへ保存しない	DBやログが流出しても、元のパスワードが直接漏れないようにするため	DBとログに平文パスワードが存在しない
Access Token認証	認証が必要なAPIでは、AuthorizationヘッダーのJWT Access Tokenについて署名、有効期限、ユーザー情報を検証する	ログインユーザー本人からのリクエストであることを確認するため	Tokenがない、期限切れ、改ざん済みの場合はエラー
Refresh Token管理	Refresh TokenをHttpOnly、Secure、SameSite属性付きCookieで管理する	JavaScriptからRefresh Tokenを読み取られにくくするため	Refresh TokenをブラウザのJavaScriptから取得できない
Refresh Tokenローテーション	Token再発行時にRefresh Tokenを交換し、使用済みTokenを無効化する	盗まれたRefresh Tokenが繰り返し利用されることを防ぐため	使用済みRefresh Tokenを再利用した場合は再発行されない
Refresh Token再利用検知	使用済みRefresh Tokenが再利用された場合、同じToken系列を無効化する	Token盗難が疑われる状態でログインを継続させないため	再利用検知後は同じToken系列から再発行できない
CSRF対策	Cookieを使用するToken再発行とログアウトでは、CookieとリクエストヘッダーのCSRF Tokenを照合する	他サイトから利用者のCookieを悪用されることを防ぐため	CSRF Tokenがない、または一致しない場合はエラー
投稿の所有者権限確認	投稿の非公開・削除時に、投稿者IDとログインユーザーIDを照合する	他人の投稿を非公開または削除されることを防ぐため	投稿者本人以外の操作が拒否される
管理者権限確認	管理者用APIでは、ログインユーザーの役	一般ユーザーによる管理操作を防ぐため	管理者以外は管理者用APIを利用できない

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	割が管理者であることを確認する		
CORS制限	本番環境では、許可したフロントエンドのOriginだけからAPIへアクセスできるようにする	関係のないWebサイトからAPIを呼び出されることを防ぐため	未許可Originからのブラウザリクエストが拒否される
XSS対策	ユーザー名、動画タイトル、説明文などをHTMLとして実行せず、文字列として表示する	投稿内容に埋め込まれたスクリプトの実行を防ぐため	scriptタグやイベント属性を含む入力が行されない
セキュリティヘッダー	CSP、X-Content-Type-Options、frame-ancestorsなどの必要なHTTPヘッダーを設定する	不正なスクリプト実行、MIME推測、画面埋め込みを防ぐため	本番レスポンスに設定したセキュリティヘッダーが含まれる
SQLインジェクション対策	ユーザー入力をSQL文字列へ直接連結せず、GORMのプレースホルダーを使用する	不正入力によるDBの閲覧、更新、削除を防ぐため	SQLとして解釈される入力でも意図しないDB操作が発生しない
API Rate Limit	会員登録、ログイン、Token再発行、動画投稿関連APIに回数制限を設ける	総当たり攻撃、連続投稿、過剰アクセスを防ぐため	制限超過時にエラー
リクエスト容量制限	JSONやフォームデータに最大容量を設定し、上限を超えたリクエストを拒否する	大量データによるメモリ消費やサービス停止を防ぐため	上限を超えたリクエストがControllerまで到達しない
シークレット管理	JWTシークレットキー、DB接続情報、ストレージ認証情報を環境変数で管理する	認証情報がGitリポジトリへ流出すること防ぐため	秘密情報がソースコードとGit履歴に含まれていない

動画アップロード・変換・再生性能

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の直接アップロード	動画本体をGo APIで中継せず、ブラウザからオブジェクトストレージへ直接アップロードする	APIサーバーのメモリ消費、通信負荷、タイムアウトを防ぐため	動画データがGo APIのリクエストボディを通過しない
期限付きアップロードの権限	保存先、ファイル種別、有効期限を限定した署名付きURLを発行する	オブジェクトストレージへ無制限にファイルを保存されることを防ぐため	有効期限切れまたは指定外の保存先にはアップロードできない
非同期動画の処理	動画の変換処理をHTTPリクエスト内で実行せず、APIとは別のWorkerで処理する	動画変換中にAPIが長時間占有されることを防ぐため	投稿関連APIが動画変換完了を待たずに応答する
Workerの同時実行制限	1つのWorkerが同時に処理する動画数へ上限を設ける	CPUとメモリを使い切り、他の処理が停止することを防ぐため	設定した件数を超過してFFmpegが同時実行されない
動画の変換タイムアウト	動画変換処理へ最大実行時間を設定し、超えた処理を停止する	壊れた動画などでWorkerが占有され続けることを防ぐため	最大実行時間を超過した処理が終了し、失敗として記録される
動画の再生負荷制御	リール画面では表示中の動画だけを再生し、画面外の動画を停止する	複数動画の同時再生による通信量と端末負荷を防ぐため	同時に自動再生される動画が1件以内になる
動画の先読み制限	現在表示中の次の動画だけを事前読み込みし、それ以降を一括取得しない	不要な動画通信による読み込み遅延と通信量増加を防ぐため	画面表示前に多数の動画本体が読み込まれない

動画ファイルの安全性

機能	実装内容	なぜ必要か	完了条件
サーバー側のファイル検証	動画投稿条件に定義した時間、容量、形式、解像度を、クライアント側だけでなくサーバー側でも検証する	ブラウザ側の検証を回避した不正ファイルを防ぐため	条件外の動画が変換処理へ進まない

機能	実装内容	なぜ必要か	完了条件
実ファイルの形式検証	拡張子や申告されたMIMEタイプだけでなく、FFprobeなどで実際の動画情報を取得する	拡張子を偽装したファイルや壊れた動画を防ぐため	動画として解析できないファイルが受け付けられない
FFmpegコマンドの注入対策（コマンドインジェクション）	ユーザー入力をシェルコマンド文字列へ連結せず、固定した引数でFFmpegを実行する	ファイル名や入力値を利用した任意コマンドの実行を防ぐため	タイトルや元ファイル名がFFmpegコマンドとして解釈されない
一時ファイルの分離	動画処理ごとに作業ディレクトリを作成し、他の処理と共有しない	同時処理時の上書きや別ユーザーの動画を混在を防ぐため	異なる変換ジョブが同じ一時ファイルを使用しない
一時ファイルの削除	動画処理の成功・失敗に関係なく、処理後に一時ファイルを削除する	Workerのディスク容量が増え続けることを防ぐため	処理終了後に作業ディレクトリが残らない

データ保存・整合性

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画とDBの分離	動画本体とサムネイルはオブジェクトストレージへ保存し、PostgreSQLには管理情報だけを保存する	大容量の動画によるDBの肥大化とバックアップの遅延、復旧の遅延を防ぐため。	PostgreSQLに動画のバイナリデータが保存されていない
DBとストレージとの整合性	DB とストレージを同じトランザクションとして扱えないため、DBとストレージのどちらか一方だけにデータが残った場合、削除または再処理できるようにする	DBには存在するが動画がない、または動画だけが残る状態を減らすため。	DB更新失敗時に不要な動画を削除するか、再処理の対象として記録される。途中で失敗した場合、関連するDB更新が途中状態で残らない
投稿開始の冪等性	同じ投稿開始リクエストが再送されても、同じ結果を返し、重複データを作成しない。	ボタン連打や通信再送による重複投稿を防ぐため。	同一の冪等性キーで投稿が複数作成されない。
アップロード完了の冪等性	同じアップロード完了通知を複数回受け	通信の再送による重複変換を防ぐため。	同じ動画に、同じ変換処理が同時に複数

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	取っても、後続処理を1回だけ開始する。		実行されない
動画変換の重複実行防止	同じ動画の変換ジョブを複数のWorkerが、同時に取得できないように同じ動画を複数のWorkerが同時に変換しない	同じ動画の重複変換とファイルの上書きを防ぐため。	同じ動画の変換処理が同時に複数実行されない
動画変換の再試行	一時的なストレージ障害などの場合だけ、設定回数まで再試行する。	一時的な障害で動画投稿が即座に失敗することを防ぐため	上限回数を越えた処理だけが最終的に失敗する。
再試行の回数制限	変換やストレージ処理の再試行回数に上限を設定する。	処理できない動画が無限に再試行されることを防ぐため	上限到達後に再実行が停止する
孤立ファイルの管理	DBに対応する投稿が存在しない動画ファイルを定期的に確認し、削除対象として記録する。	失敗処理によって、不要なファイルが残り続けることを防ぐため。	保持期限を超えた孤立ファイルが削除される

ログ・監視・エラー処理

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
Request ID	各 HTTP リクエストヘー意のリクエストIDを付与し、レスポンスとログに記録する。	フロントエンドのエラーとバックエンドログを紐づけるため	同じRequest IDをレスポンスとサーバーログで確認できる
構造化ログ	・時刻 ・ログレベル ・Request ID ・ユーザーID ・処理名 ・結果 をJSON形式で標準出力へ記録する	障害調査時に必要なログを検索しやすくするため	ログ項目が統一され、Request IDから対象処理を追跡できる
動画変換のログ	・動画ID ・ジョブID	動画変換に失敗した原因を調査するた	対象動画と失敗理由をログから確認でき

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	・ 開始時刻 ・ 終了時刻 ・ 処理結果 ・ 失敗理由 を標準出力へ記録する。変換ジョブの状態はDBへ保存する	め。	る。
管理者の監査ログ	・ 管理者ID ・ 対象種別(videoとuser) ・ 対象ID ・ 操作内容 ・ 操作日時 ・ 理由 をDBへ保存	管理者による投稿管理とユーザー管理の操作を追跡するため。	誰がいつどの動画へ何をしたか確認できる。
認証セキュリティのログ	・ ログイン失敗 ・ Refresh Tokenの再利用検知 ・ 権限違反 をセキュリティログとして記録する	不正アクセスの兆候を調査できるようにするため。	認証失敗と権限違反の対象、時刻、結果を確認できる。
APIエラー形式を統一	・ HTTPステータス ・ アプリケーションエラーコード ・ メッセージ ・ Request ID を統一した形式で返す。	フロントエンドが原因別にエラーを表示・切り替えできるようにするため	同じ種類のエラーが同じ形式で返される。
内部情報の非公開	・ SQL ・ スタックトレース ・ 秘密情報 をAPIレスポンスへ含めない	システムの内部構造や認証情報の漏洩を防ぐため、	本番環境のAPIレスポンスに内部エラーの詳細が表示されない
ヘルスチェック	・ API ・ DB 必要な外部サービスの接続確認用エンドポイントを用意する。	デプロイ先がアプリの正常接続を判定できるようにするため。	正常時と依存先の障害時で、ヘルスチェック結果が変わる。

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
Graceful Shutdown	アプリ終了時に新規リクエストを停止し、処理中の通信やDB接続を安全に終了する。	デプロイや再起動時の処理中断を減らすため。	終了シグナル受信後に受付停止と接続終了が実行される。

対応環境・品質保証

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
レスポンス対応	画面幅に合わせて画面を表示	利用端末によらず、動画閲覧と、投稿を行えるようにするため	対象の画面幅で、操作が隠れず、不要な横スクロールが発生しない
ブラウザの互換性	Chrome,Safariで機能を確認	PCとスマートフォン一般的なブラウザで利用できるようにするため	対象ブラウザで会員登録、ログイン、動画投稿、動画再生が正常に動作する
バックエンドのテスト	Usecase、Validator、Repositoryなど重要な業務処理をテストで確認	修正による、認証・投稿・動画状態の管理が崩れるのを防ぐ	テストコマンドが成功
フロントエンドのテスト	認証や動画投稿、ルール閲覧、いいね、保存などのテスト	UI変更による機能の不具合を防ぐ	テストコマンドが成功
API結合テスト	認証、動画投稿開始、アップロード完了、公開動画の取得、管理者非公開を通しで確認する。	層ごとの単体テストだけでは発見できない接続不良を防ぐため。	使用APIフローの結合テストが成功する。
OpenAPIの整合性	実装されたAPIのパス、入力、出力、ステータスコードをOpenAPIと一致させる	正しいAPI使用を確認できるようにするため	実装APIとOpenAPIに未記載や不一致がないこと

動画投稿条件

項目	要件
動画時間	10秒以内
ファイルサイズ	30MB以内
入力形式	MP4、MOV
入力アスペクト比	9:16。9:16以外の動画は受け付けない
変換後形式	MP4
映像コーデック	H.264
音声コーデック	AAC
入力最大解像度	1080×1920
変換後の解像度	720×1280
最大フレームレート	入力は60fps以下、変換後は30fps
サムネイル	動画から自動生成
公開条件	動画の検証、動画の変換、サムネイル生成が成功し、処理状態がreadyである

動画の状態

処理状態

値	状態
uploading	アップロード中
expired	有効期限内にアップロードが完了しなかった
uploaded	アップロード完了
processing	動画変換とサムネイル生成を実行中
ready	動画の処理完了
failed	動画の処理失敗

公開状態

値	状態
private	一般公開されていない。投稿処理中、または投稿者が非公開にしている
published	リール画面へ公開されている

値	状態
hidden	管理者によって非公開になっている

削除状態

項目	要件
削除	DBではdeleted_atへ、削除日時を記録する論理削除
ストレージ削除	元動画、変換後動画、サムネイルをストレージから非同期削除する
リールの表示条件	processing_status = ready && publish_status = published && deleted_at IS NULL

状態遷移

現在の状態	操作・処理	次の状態
uploading / private	アップロード完了	uploaded / private
uploading / private	アップロードの期限切れ	expired / private
uploaded / private	動画処理開始	processing / private
processing / private	動画処理成功	ready / published
processing / private	動画処理失敗	failed / private
ready / published	投稿者による非公開	ready / private
ready / private	投稿者による再公開	ready / published
ready / published	管理者による非公開	ready / hidden
ready / hidden	管理者による公開再開	ready / published
deleted_at = NULL	削除操作	deleted_atへ削除日時を記録

READMEに記入するもの

実装対象外で拡張したいもの
コメント
フォロー
通知

実装対象外で拡張したいもの
通報
ダイレクトメッセージ
ライブ配信
動画のランキング
おすすめ動画
動画編集

作るもの

完了
新規ユーザーは会員登録してログインができる
ログインユーザーが条件内の動画を投稿できる
期限を超えたアップロード未完了投稿が、変換処理や公開処理へ進まない
投稿動画が非同期で検証や変換される
動画からサムネイルが生成される
処理状態がready、公開状態がpublishedの動画だけがリール画面に表示される
ゲストがリール閲覧と動画検索を利用できる
ログインユーザーがいいねと保存を操作できる
ログインユーザーが自分の投稿を非公開・削除できる
管理者が一般ユーザーの一覧と投稿状況を確認できる
管理者が公開動画を非公開にできる
管理者が非公開にした動画を管理者だけが公開再開できる
管理者が一般ユーザーを利用停止・利用再開できる
管理者が非公開にした動画は投稿者が再公開できない
管理者の投稿非公開、公開再開、ユーザー利用停止、利用再開が監査ログへ保存される
利用停止中のユーザーがログインおよびToken再発行を利用できない
利用停止したユーザーの公開動画が一般利用者へ表示されない
利用再開しても、管理者が非公開にした動画が自動公開されない
動画変換の失敗時に投稿が公開されない
ブラウザで機能进行操作できる
削除済み動画がリール画面、検索結果、保存一覧に表示されない

完了
投稿者が非公開にした動画は一般利用者へ表示されない
本番環境でアプリを利用できる。
OpenAPIと実装されたAPIが一致している
バックエンドとフロントエンドの主要テストが成功する